

Uzasadnij, że jeżeli α, β, γ są kątami trójkąta i $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = 2 \cos \gamma$,
to ten trójkąt jest równoramienny.

założenia: $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = 2 \cos \gamma$

teza: Δ jest równoramienny $\rightarrow$ czyli jakieś dwa kąty spośród α, β, γ
są sobie równe

① α, β, γ - kąty w Δ , zatem ① $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \Rightarrow \gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$

② przekształcamy równoważnie założenie:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = 2 \cos \gamma \Rightarrow \sin \alpha = 2 \cos \gamma \sin \beta$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = -2 \cos(\alpha + \beta) \cdot \sin \beta \quad \cos(180^\circ - (\alpha + \beta)) = -\cos(\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = -2 \sin \beta \cdot \cos(\alpha + \beta) \quad * \quad \boxed{\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]}$$

$$* \Rightarrow \sin \alpha = -2 \cdot \frac{1}{2} (\sin(-\alpha) + \sin(\alpha + 2\beta))$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \sin \alpha - \sin(\alpha + 2\beta)$$

$$\Rightarrow \sin(\alpha + 2\beta) = 0$$

③ mamy więc równanie:

$$\sin(\alpha + 2\beta) = 0$$

$$\alpha + 2\beta = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

ale α, β to kąty $\in (0^\circ, 180^\circ)$

$$\text{więc } \alpha + 2\beta = 180^\circ$$

$$2 \text{ ①: } \alpha + 2\beta = \alpha + \beta + \gamma$$

$$\beta = \gamma$$

zatem Δ ten jest równoramienny c.k.d.